

|                                  |                                                                           |                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>BTS 1<sup>ère</sup> année</b> | <b>Lycée Victor Hugo – Colomiers</b>                                      | <b>19 avril 2022</b>      |
| <b>Spécialité<br/>CRSA</b>       | <b>CCF de Mathématiques<br/>EPREUVE E3 - Sous épreuve U31<br/>Sujet 1</b> | <b>Durée :<br/>55 min</b> |

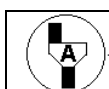
**NOM et Prénom du candidat : .....**

*Un ordinateur doté d'un tableur et du logiciel Géogébra est mis à la disposition du candidat qui pourra également utiliser sa calculatrice scientifique.*

*Aucun document n'est autorisé.*

*L'usage du téléphone portable est interdit.*

*La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.*



**Dans la suite du document, ce symbole signifie « appeler l'examineur ».**

*Si l'examineur n'est pas immédiatement disponible lors de l'appel, poursuivre le travail en attendant sa venue.*

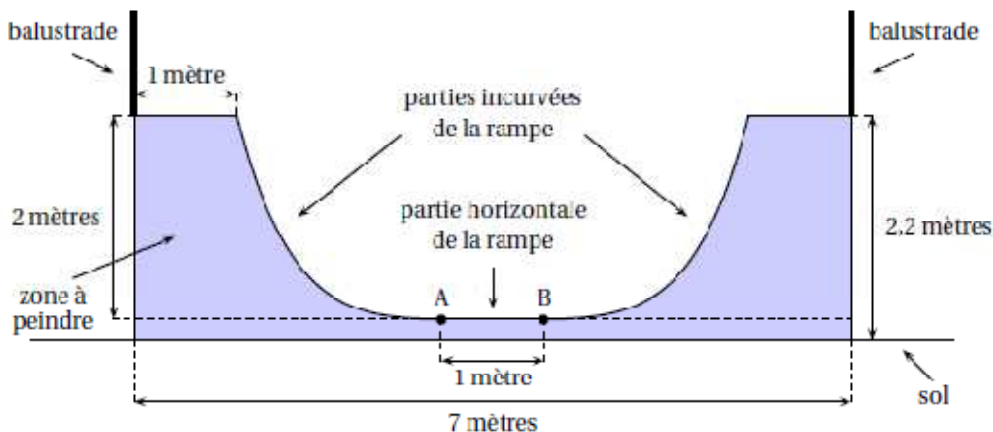
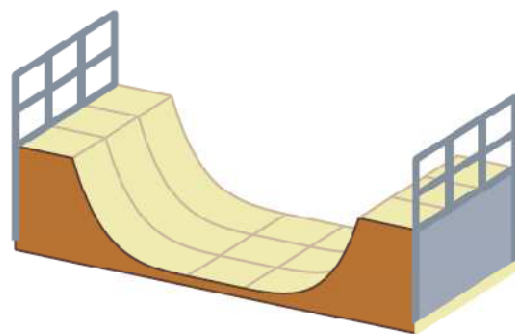
Ce sujet comporte 5 pages.

Il est composé de deux exercices indépendants.

## Exercice 1 :

On a représenté ci-contre une des faces latérales d'une rampe de skate-board que l'on souhaite peindre.

On sait de plus que la face latérale de cette rampe de skate-board admet comme axe de symétrie la médiatrice de  $[AB]$ .



### Partie A

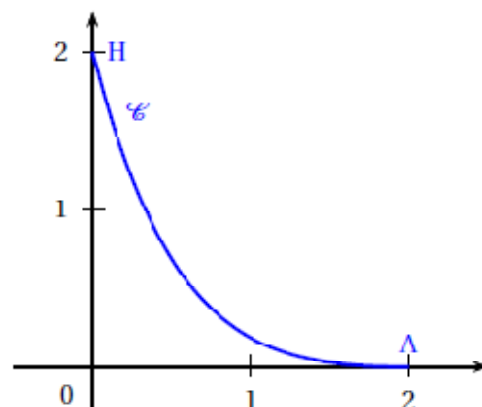
On modélise la partie incurvée de la rampe située à gauche de l'axe de symétrie à l'aide d'une fonction  $f$  définie et dérivable sur l'intervalle  $[0 ; 2]$  par :

$$f(x) = (0.5x^2 + ax + b)e^{-x}$$

Avec  $a$  et  $b$  des réels que l'on souhaite déterminer.

On a tracé ci-contre la courbe représentative  $\mathcal{C}$  de  $f$  dans un repère orthonormal d'unité 1 mètre.

On sait que la courbe  $\mathcal{C}$  passe par les points A (2 ; 0) et H (0 ; 2).



A l'aide du logiciel et de curseurs, déterminer les réels  $a$  et  $b$ .

$a = \dots\dots\dots$        $b = \dots\dots\dots$



*Appel professeur*

### Partie B

On considère maintenant la fonction  $f$  définie et dérivable sur l'intervalle  $[0 ; 2]$  par :

$$f(x) = (0.5x^2 - 2x + 2)e^{-x}$$

1) a. Déterminer la fonction dérivée  $f'$  de  $f$ .

.....  
 .....

- b. Étudier le signe de  $f'$  en complétant le tableau de signe de  $f'$  ci-dessous.  
En déduire les variations de  $f$  sur  $[0 ; 2]$  en complétant le tableau.

|                   |  |
|-------------------|--|
| $x$               |  |
| Signes de $f'(x)$ |  |
| Variations de $f$ |  |

### Partie C

- 1) Justifier que la fonction  $F$  définie sur  $[0 ; 2]$  par  $F(x) = (-0.5x^2 + x - 1)e^{-x}$  est une primitive de la fonction  $f$ .

.....  
.....

- 2) a. Donner l'aire de la surface délimitée par la courbe de  $f$ , l'axe des abscisses et les droites d'équation  $x = 0$  et  $x = 2$  à l'aide d'une intégrale.

.....  
.....

- b. Donner la formule permettant de calculer cette aire.  
Donner sa valeur exacte et sa valeur approchée à  $10^{-2}$ .

.....  
.....

- c. En déduire l'aire de la zone à peindre. On donnera une valeur approchée du résultat à  $0.01 \text{ m}^2$  près.

.....  
.....  
.....  
.....

- d. On admet que la surface à peindre est de  $7,12 \text{ m}^2$ .  
La peinture utilisée est vendue par bidon de 30 litres. Il faudra effectuer deux couches de peinture.  
Sachant que cette peinture a une propriété de recouvrement de  $0,2 \text{ m}^2$  par litre, combien de bidons seront nécessaires pour recouvrir la face latéral du skate – board ?

.....  
.....  
.....

**Exercice 2 :** Dans cet exercice, les résultats seront arrondis à  $10^{-3}$ .

**Partie A :**

Une entreprise dispose d'un stock de skate bords. On sait que 40 % des skate-boards proviennent d'un fournisseur A et le reste d'un fournisseur B.

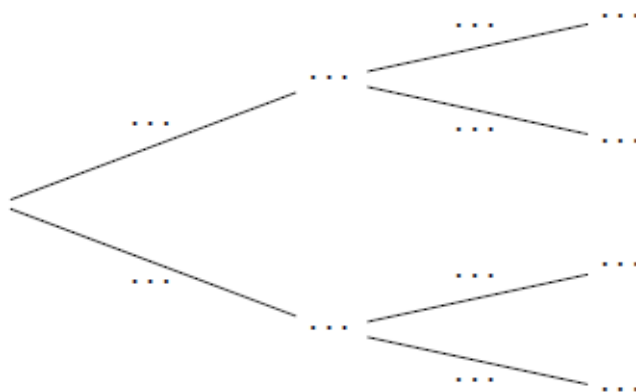
Il a été constaté que 3 % des skate-boards provenant du fournisseur A ont un défaut au niveau des roues. La proportion de skate-boards provenant du fournisseur B ne présentant aucun défaut au niveau des roues est de 98 %.

Le responsable des achats prend au hasard un skate-board dans le stock.

On considère les évènements suivants :

- $A$  : « Le skate-board provient du fournisseur A ».
- $B$  : « Le skate-board provient du fournisseur B ».
- $D$  : « Le skate-board présente un défaut de roue ».

1) Construire un arbre de probabilité traduisant la situation décrite.



2) Calculer  $P(B \cap D)$ . Interpréter ce résultat par une phrase.

.....

.....

.....

3) Montrer que  $P(D) = 0.024$ . Interpréter ce résultat par une phrase.

.....

.....

.....

4) Sachant que le skate-board prélevée n'est pas défectueux, calculer la probabilité qu'il provienne du fournisseur B.

.....

.....

.....

## Partie B :

On prélève au hasard 50 skate-boards dans le stock. Le stock est assez important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 50 pièces.

On considère la variable aléatoire  $X$ , qui à tout prélèvement de 50 skate-boards, associe le nombre de skate-boards défectueux.

- 1) Justifier que la variable aléatoire  $X$  suit une loi binomiale. Déterminer les paramètres de cette loi.

.....

.....

.....

.....

.....

- 2) Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, 4 skate-boards soient défectueux.

.....

.....

- 3) Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, au plus 2 skate-boards soient défectueux

.....

.....

- 4) L'entreprise souhaite agrandir son stock de skate-board.

Quel doit être le nombre minimum de skate-board qu'elle doit avoir dans son stock afin que

$P(X \geq 1) > 0,90$ . Interpréter cette probabilité par une phrase.

.....

.....

.....

.....

.....



*Appel professeur*